

보너스 A — 시장의 '날씨'를 읽는 TDF를 만들 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스(확장) 과제

과제: 보너스 A · **적용할 이론:** 마르코프 국면전환 모형(Hamilton 1989) · 국면에 따른 자산배분(Ang-Bekaert 2002, Guidolin-Timmermann 2007) · **결정할 문제:** TDF에 국면 조정 기능을 넣을 것인가, 넣는다면 얼마나 **도구:**

Data/bonusA_Regime_TDF/regime_tdf_tool.py · **제출:** 보고서(A4 5쪽 이내) 또는 발표덱(6~8장) + 실행 로그 **본 과제와의 연결:** 본 과제 1팀(국민연금 글라이드패스)의 확장 — 정해진 경로 대신 시장 상황에 따라 비중을 바꿀 수 있는가 참여 방법 · 제출 형식 · 가산점 기준은 「보너스 과제 안내」를 따른다.

상황

퇴직연금 가입자가 상품을 고르지 않으면 자동으로 들어가는 상품을 디폴트옵션이라고 한다. 실적배당형 디폴트옵션의 대표는 TDF(Target Date Fund)다. TDF는 은퇴 시점이 가까워질수록 주식 비중을 정해진 곡선(글라이드패스)대로 줄인다. 시장 상황은 보지 않는다.

K자산운용(가상)의 퀀트팀이 새 TDF를 제안했다. 주식시장에는 **강세장과 약세장**이라는 '국면'이 있고, 국면에 따라 기대수익과 변동성이 크게 다르다는 것이다. 국면을 확률로 추정해 약세장일 가능성이 높으면 주식을 줄이고, 강세장일 가능성이 높으면 늘리자는 제안이다. 상품위원회에 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 표준 TDF	30세 주식 80% → 64세 30% 직선 글라이드 패스. 시장 상황은 보지 않는다
B 완전 국면 TDF	A의 비중에 "국면 조정 폭"을 그대로 더한다 (0~100% 안에서)
C 제한 국면 TDF	B와 같되, 조정 폭을 $\pm 5\%p$ 로 제한한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 디폴트옵션으로 등록할 것인가?

이론의 핵심

① **국면전환 모형**. 시장은 보이지 않는 두 상태 사이를 오간다. 이 과제의 시장(교육용 가정)은 다음과 같다.

	연 기대수익	연 변동성	다음 달에도 같은 국면일 확률	평균 지속 기간
강세	9%	14%	98%	약 4년
약세	-8%	24%	85%	약 7개월

안전자산 수익률은 3%다. 국면이 다음 달 바뀔 확률이 정해져 있으므로(마르코프 성질), 장기적으로 약세인 기간의 비율은 $0.02 / (0.02 + 0.15) \approx 12\%$ 다.

② **국면은 보이지 않는다 — 베이즈 규칙으로 추정한다(해밀턴 필터)**. 매달 수익률 x 를 보고, “지금 약세일 확률” p 를 갱신한다.

$$p_{\text{사후}} = \frac{p \cdot f_{\text{약세}}(x)}{p \cdot f_{\text{약세}}(x) + (1-p) \cdot f_{\text{강세}}(x)}, p_{\text{다음 달}} = p_{\text{사후}} \times 0.85 + (1 - p_{\text{사후}}) \times 0.02$$

f 는 각 국면의 정규분포 밀도다. 큰 하락은 약세 국면에서 더 ‘그럴듯’하므로 p 를 끌어올린다. 둘째 식은 국면이 다음 달 바뀔 가능성을 반영한다. **필터는 과거 수익률만 쓴다**. 그래서 국면이 바뀐 뒤에야, 그것도 몇 달 늦게 알아챈다.

③ **국면 확률에 따른 최적 비중**. 다음 달 약세 확률이 p 이면 수익률은 두 정규분포의 혼합이다. 그 평균 $m(p)$ 와 분산 $v(p)$ 로 한 달 최적 비중을 구한다(위험회피 $\gamma = 4$).

$$w(p) = \frac{m(p) - r}{\gamma v(p)}$$

국면 조정 폭 = $w(p_t) - (w \text{의 장기 평균})$. 장기 평균을 빼므로 조정 폭은 평균적으로 0이다. 국면 TDF는 주식을 ‘더 많이’ 들자는 것이 아니라 **‘때에 맞게’** 들자는 것이다.

④ **세 가지 함정**. (1) **탐지 지연**: 약세가 평균 7개월인데 필터가 알아채는 데 몇 달이 걸리면 이미 늦다. (2) **추정 오차**: 실제로는 국면의 모수를 모른다. 과거 30년 자료로 추정해야 하고, 그 추정이 틀릴 수 있다. (3) **오진**: 국면이 없는 시장에서도 국면 모형을 추정하면 ‘국면’이 찾아진다. 그때의 매매는 비용만 낳는다.

⑤ **확실성등가(CE)**. 위험이 있는 은퇴자산 분포를 “확실히 받는다면 같은 만족을 주는 금액”으로 바꾼 값이다. 안을 비교하는 기본 척도로 쓴다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	바꾸는 옵션
① 잠재력	모형을 정확히 알 때 A 보다 나은가	A 대비 CE 개선 > 0	—
② 추정 오차	과거 자료로 추정한 모 형을 쓸 때도 나은가	평균 개선 ≥ 0 그리고 개선되는 경우 $\geq 70\%$	--ce-tol, --win-min
③ 오진 비용	국면이 없는 시장이라 면 얼마나 잃는가	A 대비 손실 $\leq 1\%$	--iid-loss-max
④ 운영	매매가 감당할 만한가	연 회전율 $\leq 60\%$	--to-max

이 기준은 출제자가 정한 교육용 가정이다. 실제 기관에서는 투자정책서(IPS)나 상품위원회가 위험 허용 한도로 정한다. 예를 들어 ③의 1%는 “국면 모형이 틀렸을 때 은퇴자산 CE를 1% 넘게 잃어서는 안 된다”는 뜻이고, ④의 60%는 디폴트옵션 가입자에게 설명 가능한 매매 수준을 나타낸다. **문제 5에서 기준을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.**

계산 도구 사용법

Data/bonusA_Regime_TDF 폴더에서 실행한다(약 20초).

```
python3 regime_tdf_tool.py                                # 기본 ( $\gamma = 4$ , 매매 비용 20bp, C의 조정 폭  $\pm 5\%$ )
python3 regime_tdf_tool.py --cap 10                      # C의 조정 폭을  $\pm 10\%$ 로
python3 regime_tdf_tool.py --train-years 15              # 모형 추정에 쓰는 과거 자료를 15년으로
python3 regime_tdf_tool.py --cost 50                     # 매매 비용 50bp
python3 regime_tdf_tool.py --iid-loss-max 2 --to-max 80  # 판정 기준 변경
```

출력은 [1] 국면별 최적 비중, [2] 필터의 탐지 성과, [3] 모형을 정확히 알 때의 성과, [4] 추정 모형을 쓸 때의 성과, [5] 국면이 없는 시장에서의 성과, [6] 판정표다.

단계별 문제

문제 1. 국면에 따른 최적 비중

- **할 일:** 강세가 확실할 때($p = 0$)와 약세 확률이 50%일 때의 한 달 최적 비중을 손으로 계산한다. 월 단위로 바꿔 쓴다(기대수익 $\div 12$, 분산 = 연 변동성² $\div 12$, 안전자산 0.25%/월). $p = 0.5$ 일 때 혼합분포의 분산은 $0.5(\sigma_1^2 + \mu_1^2) + 0.5(\sigma_2^2 + \mu_2^2) - m^2$ 이다. 도구 출력 [1]과 비교한다.
- **답할 것:** 두 값은? 국면에 따라 '이론적 최적 비중'이 이렇게 크게 움직인다면, 국면 조정을 하지 않는 A는 무엇을 놓치고 있는가?

문제 2. 필터를 손으로 돌린다

- **할 일:** 약세 확률 12%에서 출발한다. 이번 달 수익률이 -8%였다. 강세 밀도 $f_{\text{강세}} = 2.37$, 약세 밀도 $f_{\text{약세}} = 8.24$ (공통 상수 $1/\sqrt{2\pi}$ 는 분자 · 분모에서 약분되므로 생략한 값)를 써서 사후 약세 확률과 다음 달 약세 확률을 구한다. 다음 달 수익률이 +2%라면($f_{\text{강세}} = 23.6$, $f_{\text{약세}} = 13.4$) 확률은 어떻게 되는가? 도구 출력 [2]를 읽는다.
- **답할 것:** -8% 한 번에 약세 확률은 몇 %가 되는가? 한 달 뒤 +2%가 오면? 약세 시작 후 확률이 50%를 넘기까지 몇 달이 걸리며, 24개월 안에 못 알아채는 비율은? 평균 7개월인 약세장에 대해 이 탐지 속도는 무엇을 뜻하는가?

문제 3. 정답을 알 때 — 잠재력

- **할 일:** 도구 출력 [3]을 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 CE, 중앙값, 하위 5%, 평균 주식 비중, 회전율은? B와 C는 평균 주식 비중이 A와 거의 같은데 CE가 높다. 이 개선의 원천은 무엇인가? B의 회전율은 A의 몇 배인가?

문제 4. 추정 오차와 오진

- **할 일:** 도구 출력 [4] · [5]를 읽는다.
- **답할 것:** 과거 30년 자료로 추정한 모형은 정답(강세 9%/14%, 약세 -8%/24%)과 얼마나 다른가? 정답 모형에서 6.1%였던 B의 개선은 추정 모형에서 몇 %가 되는가? 국면이 없는 시장에서도 추정 결과에 '약세 국면'이 나타나는 이유는? 그때 B와 C는 얼마나 잃는가?

문제 5. 기준과 설계를 바꾸면

- **할 일:** (a) --cap 10, --cap 15로 실행해 C의 조정 폭에 따른 ① · ② · ③ · ④를 표로 정리한다. (b) --train-years 15, --cost 50으로 실행한다. (c) 판정 기준을 하나 골라 바꿔 본다(예: --iid-loss-max 2).
- **답할 것:** 조정 폭을 키우면 잠재력과 오진 비용은 각각 어떻게 바뀌는가(두 곡선을 한 그래프에)? 과거 자료가 짧거나 비용이 크면 C도 기준 ②를 통과하는가? 여러분이 바꾼 기준에서 결론이 바뀌는가? 바뀐다면 그 기준값을 누가, 어떤 근거로 정해야 하는가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표($B \cdot C \times$ 기준 ①~④, A는 기준 안)를 먼저 채운다.

상품위원회는 [A / B / C]를 디폴트옵션으로 등록한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 등록 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 조정 폭 상한, 모형 재추정 주기와 최소 자료 기간, 실운영 전 시험 기간]이다. 국면 모형이 틀렸을 때의 손실은 [누가] 지며, 가입자에게 [무엇을] 안내한다.

더 생각해 볼 질문 (선택)

“이 과제의 국면은 결국 ‘주식 기대수익이 시간에 따라 변한다’는 주장이다. 본 과제 2팀(KIC 헤징 수요)은 기대수익이 변하면 장기 투자자에게 헤징 수요가 생긴다고 본다. 국면 TDF는 왜 헤지하지 않고 ‘타이밍’으로 대응하는가? 두 대응은 어떻게 다른가?”